Задание 1

```
package ru.netology;

import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import java.io.IOException;


public class MainServlet extends HttpServlet {
 // контроллер, который будет управлять запросами и делегировать их в сервис
 private PostController controller;


 @Override
 // инициализация сервлета: создаем репозиторий, сервис и контроллер
 public void init() {
  final var repository = new PostRepository(); // создаем репозиторий
  final var service = new PostService(repository); // создаем сервис
  controller = new PostController(service); // создаем контроллер
 }


 @Override
 // обработка http-запросов, определение маршрута и метода
 protected void service(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) {
  try {
   final var path = req.getRequestURI(); // получаем uri запроса
   final var method = req.getMethod(); // получаем метод запроса (get, post, delete и т.д.)


   // обработка маршрута для всех запросов
   if (method.equals("GET") && path.equals("/api/posts")) {
    controller.all(resp); // запрос для получения всех постов
    return;
   }
   if (method.equals("GET") && path.matches("/api/posts/\\d+")) {
    // запрос для получения поста по id
    final var id = Long.parseLong(path.substring(path.lastIndexOf("/"))); // извлекаем id из url
    controller.getById(id, resp);
    return;
   }
   if (method.equals("POST") && path.equals("/api/posts")) {
    controller.save(req.getReader(), resp); // запрос на создание/обновление поста
    return;
   }
   if (method.equals("DELETE") && path.matches("/api/posts/\\d+")) {
```

```
        // запрос на удаление поста по id
        final var id = Long.parseLong(path.substring(path.lastIndexOf("/"))); // извлекаем id из url
        controller.removeById(id, resp);
        return;
      }


      // если не удалось найти подходящий маршрут, возвращаем 404 ошибку
      resp.setStatus(HttpServletResponse.SC_NOT_FOUND);
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace(); // печатаем ошибку в случае исключений
      resp.setStatus(HttpServletResponse.SC_INTERNAL_SERVER_ERROR); // возвращаем ошибку
сервера
    }
  }
}
```

Задание со *

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
         xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
         xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

    <groupId>ru.netology</groupId>
    <artifactId>servlets</artifactId>
    <version>1.0-SNAPSHOT</version>
    <packaging>war</packaging>

    <properties>
        <maven.compiler.source>21</maven.compiler.source>
        <maven.compiler.target>21</maven.compiler.target>
        <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
    </properties>

    <dependencies>
        <dependency>
            <groupId>javax.servlet</groupId>
            <artifactId>javax.servlet-api</artifactId>
            <version>4.0.1</version>
            <scope>provided</scope>
        </dependency>
        <dependency>
```

```
        <groupId>com.google.code.gson</groupId>
        <artifactId>gson</artifactId>
        <version>2.8.6</version>
        <scope>compile</scope>
      </dependency>
    </dependencies>

</project>
```